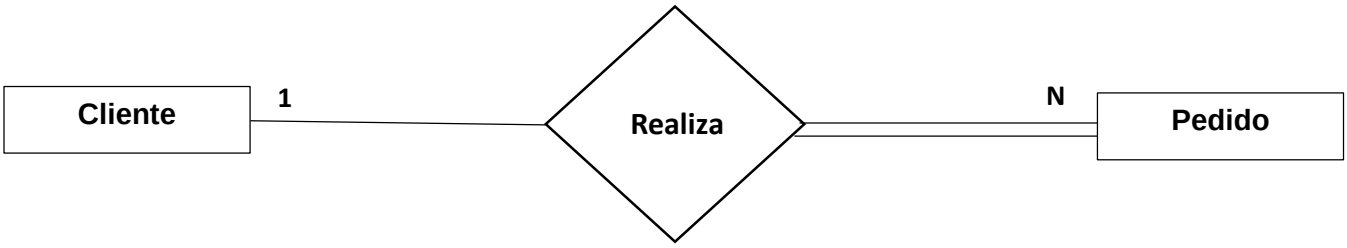
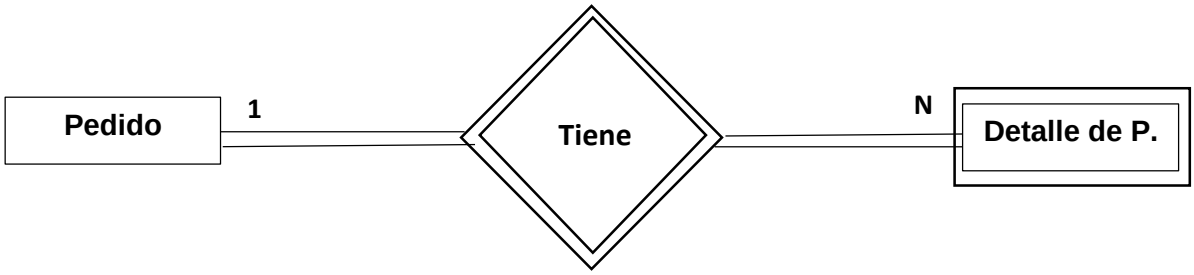
Primera entrega de proyecto de materia

1. Justificación de Cardinalidades, Participación y Reglas de Negocio



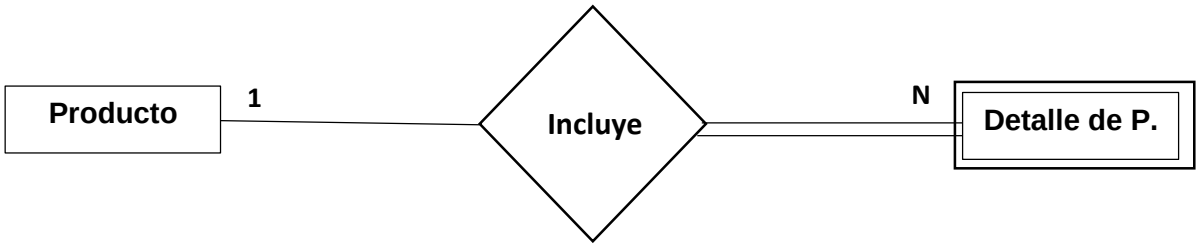
Un cliente realiza N pedidos; un pedido pertenece a 1 solo cliente. La participación es parcial en Cliente ya que un cliente registrado puede no haber hecho compras aún) y línea doble entre pedido ya que no existe pedido sin cliente.

Un cliente registrado puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, pero cada comprobante de pedido está emitido de manera obligatoria a nombre de un único cliente específico para el control de garantías y seguimiento.



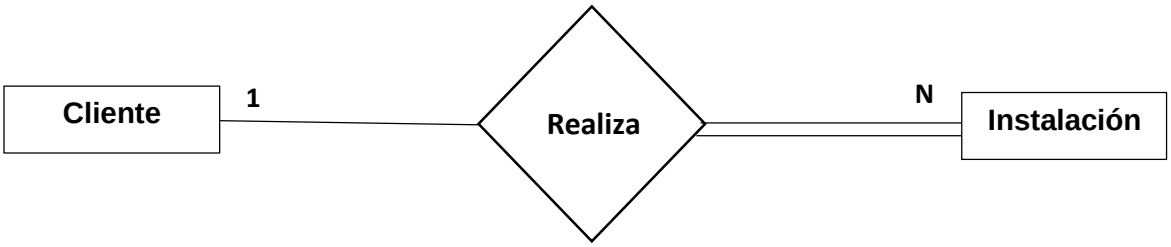
Un pedido contiene N líneas de detalle; cada línea pertenece a 1 solo pedido. La participación es total en ambas entidades. El detalle es una entidad débil que no tiene existencia propia sin el pedido maestro.

Todo pedido registrado consta obligatoriamente de uno o varios renglones de artículos adquiridos. La clave primaria de esta entidad es compuesta: (N.Pedido, Cod-Producto).



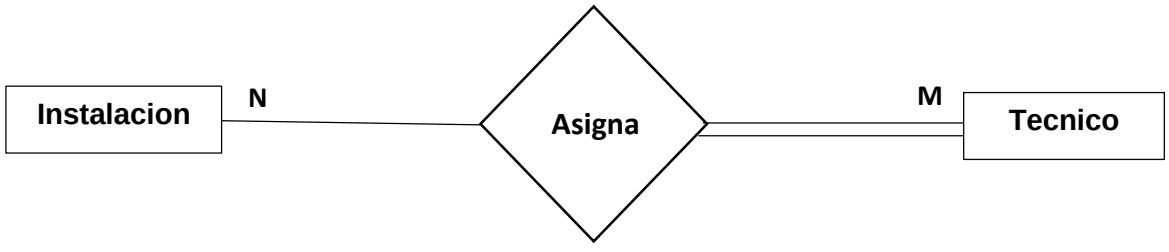
Un producto del inventario puede estar presente en N detalles de venta; cada renglón de detalle hace referencia a 1 solo producto. Su participación es parcial en Producto, un artículo nuevo en stock puede no haberse vendido todavía y Total en Detalle de pedido.

Un artículo del catálogo puede ser comercializado en múltiples transacciones a diferentes clientes.



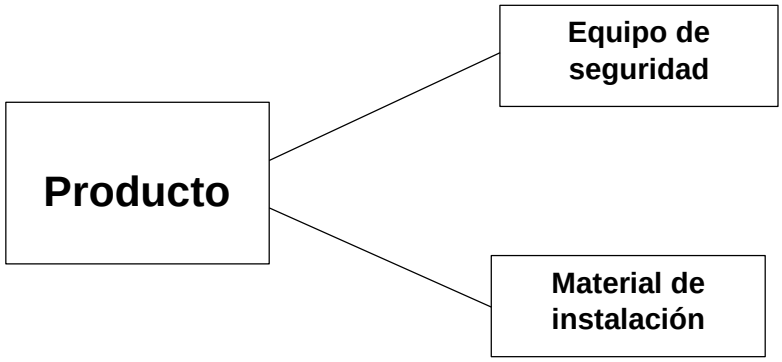
Un cliente puede solicitar N instalaciones a lo largo del tiempo; una orden de instalación específica es solicitada por 1 solo cliente. La Participación es parcial en cliente y Total en Instalación debido a que una orden de servicio requiere un cliente emisor obligatorio.

El negocio permite que un cliente contrate servicios de montaje técnico de forma independiente o posterior a la compra de equipos (por ejemplo, si el cliente ya contaba con los materiales.



Una orden de instalación requiere M técnicos; un técnico ejecuta N instalaciones. Por lo tanto la participación es total en instalación; toda orden de trabajo requiere al menos un técnico asignado y parcial en técnico ya que un técnico puede estar disponible sin asignaciones en turnos libres.

Para trabajos complejos en campo (como cableado estructurado, redes o montaje de sistemas de seguridad en altura), una orden de instalación puede requerir la participación coordinada de un equipo de varios técnicos.



El inventario general gestiona características comunes a todos los artículos: Cod-Producto, Nombre, Precio, Stock, pero se especializa en dos tipos diferenciados: Equipo de Seguridad, que almacena el atributo específico de Garantía y Material de Instalación que almacena unidad de medida. Las subclases heredan de forma transparente la clave primaria de la superclase es decir Cod-Producto.

2. Paso a Tablas

Nombre de Tabla	Columnas y Tipos de Datos	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)
cliente	id_clientes (VARCHAR) nombre_completo (VARCHAR) direccion (VARCHAR) telefono (VARCHAR)	id_clientes	—
producto	cod_producto (VARCHAR) nombre (VARCHAR) precio (NUMERIC) stock (INTEGER)	cod_producto	—
equipo_seguridad	cod_producto (VARCHAR) garantia (INTEGER)	cod_producto	cod_producto (refiere a producto)
material_instalacion	cod_producto (VARCHAR) unidad_medida (VARCHAR)	cod_producto	cod_producto (refiere a producto)
pedido	n_pedido (VARCHAR) fecha (DATE) total (NUMERIC) id_clientes (VARCHAR)	n_pedido	id_clientes (refiere a cliente)
detalle_pedido	n_pedido (VARCHAR) cod_producto (VARCHAR) cantidad (INTEGER) precio_unitario (NUMERIC)	(n_pedido, cod_producto) *[Compuesta]*	n_pedido (refiere a pedido) cod_producto (refiere a producto)
instalacion	id_servicio (VARCHAR) fecha (DATE) estado (VARCHAR) id_clientes (VARCHAR)	id_servicio	id_clientes (refiere a cliente)
tecnico	id_tecnico (VARCHAR) nombre_completo (VARCHAR) telefono (VARCHAR)	id_tecnico	—
instalacion_tecnico	id_servicio (VARCHAR) id_tecnico (VARCHAR) horas_trabajadas (INTEGER)	(id_servicio, id_tecnico) *[Compuesta]*	id_servicio (refiere a instalacion) id_tecnico (refiere a tecnico)